



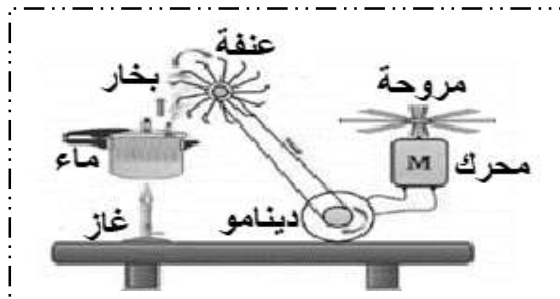
اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول:

I. قدمت لك الوثيقة التالية تحتوي على تركيبتين:



التركيبية 2



التركيبية 1

- (1) ما هو الفعل النهائي الذي نريد تحقيقه كل تركيبية؟
- (2) انجز السلسلة الوظيفية الموافقة لكل تركيبية.

II. أ- أكتب المعادلات الكيميائية للتفاعلات التالية ثم وزنها:

- (1) تفاعل الكربون مع أكسيد النحاس ينتج النحاس وغاز ثنائي أكسيد الكربون.
- (2) تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع قطعة من الحديد ينتج محلول كلور الحديد الثنائي (FeCl₂) وغاز ثنائي الهيدروجين.
- (3) ينتج بخار الماء وغاز ثنائي الأكسجين من تفكك ماء الأكسجين (H₂O₂)

ب- كيف تكشف عن الغازات الناتجة عن هذه التفاعلات؟

التمرين الثاني:

في السابع من أكتوبر انتفضت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني الذي صعد في سياسته الهمجية باستعمال أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ، من بين الأسلحة قنابل الفسفور الأبيض P₄ التي تنفجر عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 36°C على الأكثر ناشرة دخاناً أبيض يترك حروقاً بليغة للبشرة وتآكلًا في أنسجة الرئتين والقلب، الكبد والأوعية الدموية ما يفسر الصور المرعبة التي نراها لإخواننا الأحرار في قطاع غزة.

السند:

- ◀ ينفجر الفسفور الأبيض عند احتراقه في وفرة غاز ثنائي الأكسجين منتجاً دخاناً من خماسي أكسيد الفسفور P₄O₁₀.
- ◀ ينفجر الفسفور الأبيض عند احتراقه في قلة غاز ثنائي الأكسجين منتجاً دخاناً من ثلاثي أكسيد الفسفور P₄O₆.

التعليمات:

(1) صف مكونات الجملتين الموضحتين في السند:

الناتج	المتفاعلات	التفاعل "2"
		بالأنواع الكيميائية
		بالأفراد الكيميائية

الناتج	المتفاعلات	التفاعل "1"
		بالأنواع الكيميائية
		بالأفراد الكيميائية

(2) عبر عن كل تفاعل كيميائي حادث بمعادلة كيميائية مع موازنتها.

(3) ماهي العوامل المؤثرة في انفجار الفسفور الأبيض؟

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تملك عائلة عبد الرحمن سخان يعمل بغاز الميثان الوثيقة-1، حيث واجهت العائلة مشكلتان:

المشكلة الأولى: انسداد أنبوب السخان بمادة الكلس.

المشكلة الثانية: لون لهب السخان أصفر برتقالي.

من أجل حل المشكلة الأولى قام عبد الرحمن بتسخين روح الملح (HCl) وسكبه على الكلس (CaCO_3) فانطلق غاز

ثنائي أكسيد الكربون والماء وتشكل محلول كلور الكالسيوم (CaCl_2).

1) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل. ثم وازنها مبيناً الحالة الفيزيائية.

2) فسر سبب تسخين عبد الرحمن لروح الملح قبل استخدامه.

3) لماذا لون اللهب السخان أصفر برتقالي؟

4) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق غاز الميثان في هذه الحالة دون موازنتها.

5) أذكر خطر هذا النوع من الاحتراق. وقدم نصيحتين لنحامي أنفسنا منه.



الوثيقة-1.

انتهى